源无关界 v3 复核：数值夹逼、导数证书与 δ 的证据边界

2026-11-02。 本轮按 `norman-paper-reading` 核读 Xu FR26-170 第 2–3、5–7 页原文，按 `norman-research-idea` 的"来源—模型—反例"顺序审查上传的 v3、190 行日志和 HTML。把仓库已有的 `loop-audit-repair-corrected-20261101.py` 按程序要求复制为同目录 `loop_audit_repair.py` 后，**程序日志与上传日志逐行一致**。Xu PDF 与上轮上传的副本 SHA-256 相同。以下判断针对"证明了什么"，不否认数值可复现。

选用了什么，依据是什么

本轮选择	依据	用于回答
v3 原脚本与逐行复跑	原报告称 1×10^{-14} 是已证明的包含宽度	区间程序是否覆盖完整数学模型和全部参数域
Xu FR26-170 原始 PDF，§2、§4	该文直接定义准则，报告以 `<7.3%` 推 `δ=±7%`	文献的 FoM 偏差能否变成赵案例的局阻域
解析求导与浮点箱边界检查	`w` 单调是端点界的关键	判断 `F_x` 代码是否真正包住导数，120 个箱是否无缝覆盖
v3 原函数下的 δ 反例	上传称 `w=0` 有精确闭式	区分模型精确式与忽略物性变化的近似式

已确认的进展

1. **v2 的两处伪证明已经撤回。** v3 用区间残差的符号夹住根，比"81 点取样加缓冲"有实质进步。高精度独立求根给赵案例 `x(w=1)=1.09778244634013593…`，确实落在 v3 打印的 `1.097782446340133`～`1.097782446340143` 内。**数值包含这一次是真的；程序尚未把必然包含证明完整。**
2. **解析条件界仍成立。** 在 `d=λ=.5,δ=0,n=.25`、绝热、所声明物性和 `w∈[0,1]` 下，前一轮的 `0≤D_m≤2^(3/22)−1≈+9.913122%` 可保守报告为 `[0,+9.914%]`。这是本轮仍可直接使用的模型内上界；它不是实测台架的界。
3. **Xu §4 原句已核。** 对其**标准缩比 CFD 算例**，稳态流量偏差"小于 7.3%"，温差偏差"小于 7.5%"；对**简化缩比**，作者说改变管径会造成摩擦数失配，并建议实验前通过调节阀标定阻力。Xu §2 式(6)–(9)同时列有 Richardson 数、摩擦数、热源数与壁导热准则，故原文支持"摩擦数是重要约束"，**不支持"摩擦数是唯一缩比要求"**。
4. **3.35 m 与 3:4 的区分正确。** Xu 表 1 给两段间高差；四段集总模型的轴向浮升系数不受水平余长分配影响。热/冷水平段的摩擦权重仍受该分配影响，v3 的约 `0.12` 个百分点是当前模型和所扫端点的敏感度，不能外推到其他流道。

1×10^{-14} 证书还缺三步

1. 所谓 `F_x` 区间没有包含真实导数

v3 定义 `f(x)=[R_id·x·d·μ(T(x))/μ(T_P)]^n`，故

`f_x=n f(x)[1/x+(μ_T/μ)T_x]`。

`Fx_iv()` 只用了 `n f/x`，漏掉 `(μ_T/μ)T_x`。在赵案例 `x=1,w=1`，**完整解析导数为** `2.721022201977`，`Fx_iv(I(1),I(1))` 返回约 `2.67692899524` 的极窄区间，真实导数并不在其中。这里 `μ_T<0,T_x>0`，漏项恰好使程序给出的**下端更保守**；若明确证明这两个符号，并把结果改称"导数下界"，正根唯一性仍有希望保住。但现有代码的"`F_x` 全区间包络"这一证书陈述是假的。[复核脚本]可复现反例。

2. 120 个浮点箱并未无缝覆盖声明域

生成 x 箱时，右端用 `xlo + h`，下一箱左端用 `a + h*(i+1)`；两种浮点计算并非总得到同一个数。赵域 `[.98,1.16]` 有 **4 处**宽 2.22×10^{-16} 的空隙；KYLIN 域 `[.55,1.05]` 有 **3 处**宽 1.11×10^{-16} 的空隙。空隙非常小，但"已覆盖全部 x"是全称命题。修法是一次生成端点数组 `edges`，每箱严格复用相邻端点，首尾再按声明的精确域向外包；或者直接用区间形式向外舍入每个箱界。

3. 派生常数先经普通浮点求得，再被当作精确点区间

`I(self.T_P)`、`I(self.Q_M)`、`I(self.R_id)` 分别把标量迭代、除法、幂运算的结果当成精确常量。以赵案例为例，原型温度标量为 `596.87442225256541 K`，按报告所写十进制物性系数高精度解为 `596.8744222525654808… K`，相差约 7.1×10^{-14} K。脚本没有给原型根一个包含区间，也没有把 `Q_M`、`R_id` 和输入十进制系数的舍入纳入最终模型。即使接受 **libm 的 exp/pow ≤8 ulp** 这个显式前提，它仍不足以证明**原数学式**的 1×10^{-14} 包络。应先声明是"对固定二进制派生常数的程序模型"还是"对原十进制模型"的证书，并对后者从输入到原型根逐步包络。

裁定：v3 的端点数值可信；其 1×10^{-14}"已证明包含宽度"目前**未完成认证**。修正以上三处，再复查温度根 `g(T)` 的端点异号、全域 `g_T>0` 与结果除法的外舍入，才适合使用该措辞。现在应将 `+9.7782%` 称为**数值端点**，把 `[0,+9.914%]` 作为已给出解析证明的**条件界**。

δ=±7% 不能由 Xu 的 <7.3% 推出

Xu 的 `<7.3%` 是**多个标准缩比 CFD 算例的 FoM 流量偏差上限**，不是局部阻力系数之比，

也不是 Zhao 案例的 δ 观测。按最有利于该归因的理想化假设 `M=1`、其他机制完全相似，若 `D_m=+7.3%`，动量组合所需增量仍是 `(1.073)^3−1=0.235376`，而不是 `0.073`；若这个增量全归局阻，`δ=0.235376/(1−w)`，在 `w=0/0.5` 时分别约 `23.5%/47.1%`，在 `w→1` 时根本无法反推。更何况 Xu 报告的是**小于** 7.3%，并没有报告一个等于 7.3% 的点，且其 CFD 残差包含几何、热路、物性与计算模型等共同作用。由此**既推不出 δ 的数值，也推不出 ±7% 的上下界**。

v3 的 `δ∈[−.07,+.07]` 可以保留为**人为情景扫描**。在该声明下，`w=1` 确使局阻项退出；`w∈[0,1]` 且所算摩擦项高于 `1.07` 时，数值极值出现在 `w=0,δ=−.07` 和 `w=1`，约为 `−2.3893%` 与 `+9.7782%`。它**不是带一手来源的条件上界**，不能写成"Xu 锚定的 `[-2.39%,+9.78%]`"。要给 δ 设物理域，需要同一流道的逐段压降、摩擦关联式有效域或独立阻力标定；Xu 的调阀建议本身不提供数值范围。

`w=0` 的所谓闭式也只是近似

在 v3 **自己的变物性模型**中，`w=0` 的精确关系是 `x³=M(x)(1+δ)`；只有额外固定 `M(x)≡1` 时，才有 `x=(1+δ)^(1/3)`。v3 表中 `δ=−.07` 的数值结果是 `−2.3893130%`，所称闭式给 `−2.3899992%`，差 `0.0006862` 个百分点；小，但已直接否定"精确且逐位吻合"。若需要可反解判据，应把物性比和根求解保留在式内，或明确列为恒物性近似。

下一轮按什么顺序修

1. **先改论文措辞与参数来源。** 将 `+9.7782%` 标为数值端点、`+9.914%` 标为解析条件界；删除"Xu 给 `δ=±7%` 一手锚""`K_R=1` 是唯一要求"和 `w=0` 精确立方根的说法。修正不需要额外资料。
2. **再补数值证书。** 在 `Fx_iv()` 纳入 `μ_T T_x`，或证明丢弃该负项后得到单侧下界；用共用、外包的端点构造箱；对十进制输入、原型根、`R_id`、`Q_M` 和最终 FoM 变换做全链条包含。若只认证固定二进制程序模型，就在标题中明确这一对象。
3. **最后找物理域和留出点。** 从同一回路的阻力分解和真实净流面积确定 `w,δ,d` 的范围；优先获取 Li 2015 的同系列完整功率点与测点定义。17.9 kW 的 `m` 对照仍只能列候选，`Q/(m c_p)` 仍不是已建模的加热段温差预测。

交付与来源

- 本轮 v3 解析复核脚本；v3 原脚本归档、原日志、原 HTML 报告。v3 原脚本完整运行还需将仓库的修订依赖复制到同目录并命名 `loop_audit_repair.py`。
- Xu FR26-170 一手 PDF：§2 式(6)–(9)、表 1/2、§4 对 Fig. 4 的论述。本轮没有把 Xu 的 CFD 结果写成实测阻力数据。
- Yue 2017、Li 2015 全文未随本轮上传；其精确工况和测量口径继续列为待核。学术

站点在当前容器此前受代理 403 限制，本轮没有将网络摘要冒充全文证据。

分析采用 norman-paper-reading 技能｜作者：N 同学｜小红书：N 同学｜B 站/抖音：耐心的 N 同学

Analysis performed using the norman-paper-reading skill | Author: N 同学 | Xiaohongshu: N 同学 | Bilibili/Douyin: 耐心的 N 同学